

基于多模态数据分析的电网安全智能管控 关键技术研究

项目阶段性进展情况及预期目标汇报

阶段性进展报告

2026 年 7 月

（一）项目研究内容

本项目面向电网作业现场安全管控需求，围绕工作票智能解析、现场作业风险识别、预警报告生成与远程督查等关键环节，研究多模态大模型、视觉大模型与小模型协同、大语言模型智能体等技术在电力安全生产场景中的应用方法，构建覆盖“作业任务理解、监控资源关联、风险事件识别、预警信息生成和远程督查处置”的一体化技术体系。包括以下三个课题：

课题 1：基于多模态大模型的工作票智能解析与时空关联技术研究

- （1）基于多模态大模型的工作票关键信息抽取技术研究；
- （2）融合多模态语义理解的监控视频内容关联技术研究。

课题 2：基于视觉大/小模型融合的安全管控风险智能识别技术研究

- （1）面向新改扩建和检修作业现场行为的安全风险智能识别模型研究；
- （2）视觉大/小模型协同的违章行为二级复核机制研究。

课题 3：基于大语言模型智能体（Agent）的预警与远程督查技术研究

- （1）基于大语言模型智能体的预警报告生成技术研究；
- （2）基于自然语言的电力视频内容检索技术研究。

（二）项目预期技术目标

1.实现多模态大模型的工作票智能解析与时空关联，利用大模型从非结构化文本中精准提取核心要素，并关联视频监控。

2.基于视觉大模型与小模型融合技术，实现现场作业风险智能识别，可精准、高效识别典型违章行为，并构建大小模型协同的二级复核机制，降低误报率。

3.实现基于大语言模型智能体（Agent）的预警与远程督查，自动生成结构化、语义清晰的预警报告；支持现场作业远程督查，并对海量历史视频监控数据进行快速、精准的检索与回溯，强化华东电网作业现场安全管控。

（三）项目成果目标

- 1.提交《基于多模态数据分析的电网安全智能管控技术研究》技术研究报告 1 份、提出多模态数据分析的现场作业风险智能识别与预警方法；
- 2.申请发明专利 3 项；
- 3.发表或录用核心或三大检索论文 3 篇

（四）项目执行进展

项目现阶段已完成总体技术路线设计、基础系统框架建设以及课题 1 实验数据准备，初步形成工作票智能解析、平台信息同步和设备—摄像头关联的技术基础。课题 1 已由基础功能建设阶段进入核心技术集成与实验验证阶段，相关研究工作与 2026 年 11 月中期检查计划总体保持一致。其中，工作票智能识别主要采用 PaddleOCR-VL 文档解析、规则字段抽取与电力业务约束校验相结合的方法，实现工作票号、站点、作业时间、工作地点、工作内容和安全措施等关键信息的结构化提取。现阶段模拟样本中主要字段的综合识别准确率约为 90%，后续将通过 100 张工作票批量实验进一步验证和完善。

在推进课题 1 研究的同时，项目已围绕课题 2 和课题 3 开展部分共性技术建设和前期研究储备，为后续视觉风险识别、大/小模型协同复核、大语言模型智能体和远程督查等研究工作提供基础条件。

围绕课题 1，现阶段形成的主要工作基础及后续推进状态如下表：

序号	工作方向	已形成的阶段基础	当前推进状态
1	总体技术框架	初步建立工作票解析、视频监控、风险识别和预警处置的总体技术链路。	已形成基础框架，持续开展系统协同验证。
2	工作票解析	完成 PaddleOCR-VL 接入和主要字段提取基础建设。	正在完善复杂版式和异常样本处理。
3	设备时空关联	形成设备标准化、设备编码匹配和摄像头推荐初步实现。	正在开展主流程集成与系统验证。
4	实验数据	建立 100 份 PDF、100 张 PNG	已具备单票验证和批量实

序号	工作方向	已形成的阶段基础	当前推进状态
		及配套台账和标准答案。	验条件。
5	平台协同	具备工作票基础信息同步能力。	正在开展新增结果兼容与应用验证。
6	科研成果	已交付一个专利 1，已完成一篇论文 1，初步计划投稿至《武汉大学学报（工学版）》。	按照项目考核节点持续推进。

（五）项目下月计划

序号	计划内容	备注
1	完成现场数据采集表的制作，并开始采集和处理现场数据，形成 现场数据集 。	
2	制作 工作票和视频关联实验数据集 ，优化和完善课题 1 技术路线。	
3	针对课题 1，完成单张工作票完整结构化结果的输出，包括工作票主要字段、设备编码、关联摄像头、和关联视频查询。	
3	完成论文 1 的投稿，构思论文 2。	